

```
+++ author = "Tomoki Ikegami" title = "洗面台の3Dモデルを作ってみた" date = "2025-08-11" description = "自宅にある洗面台の3Dモデルを作ったので、その手順についてまとめてみました" tags = [ "Fusion 360", "3Dモデリング", ] categories = [ "備忘録" ] pinned = true thumbnail = "images/sink_3d_model.gif" aliases = [ "/2025/08/11/" ] redirect_to = "/2025/08/11/how_to_create_a_3d_model_of_a_sink" +++
```

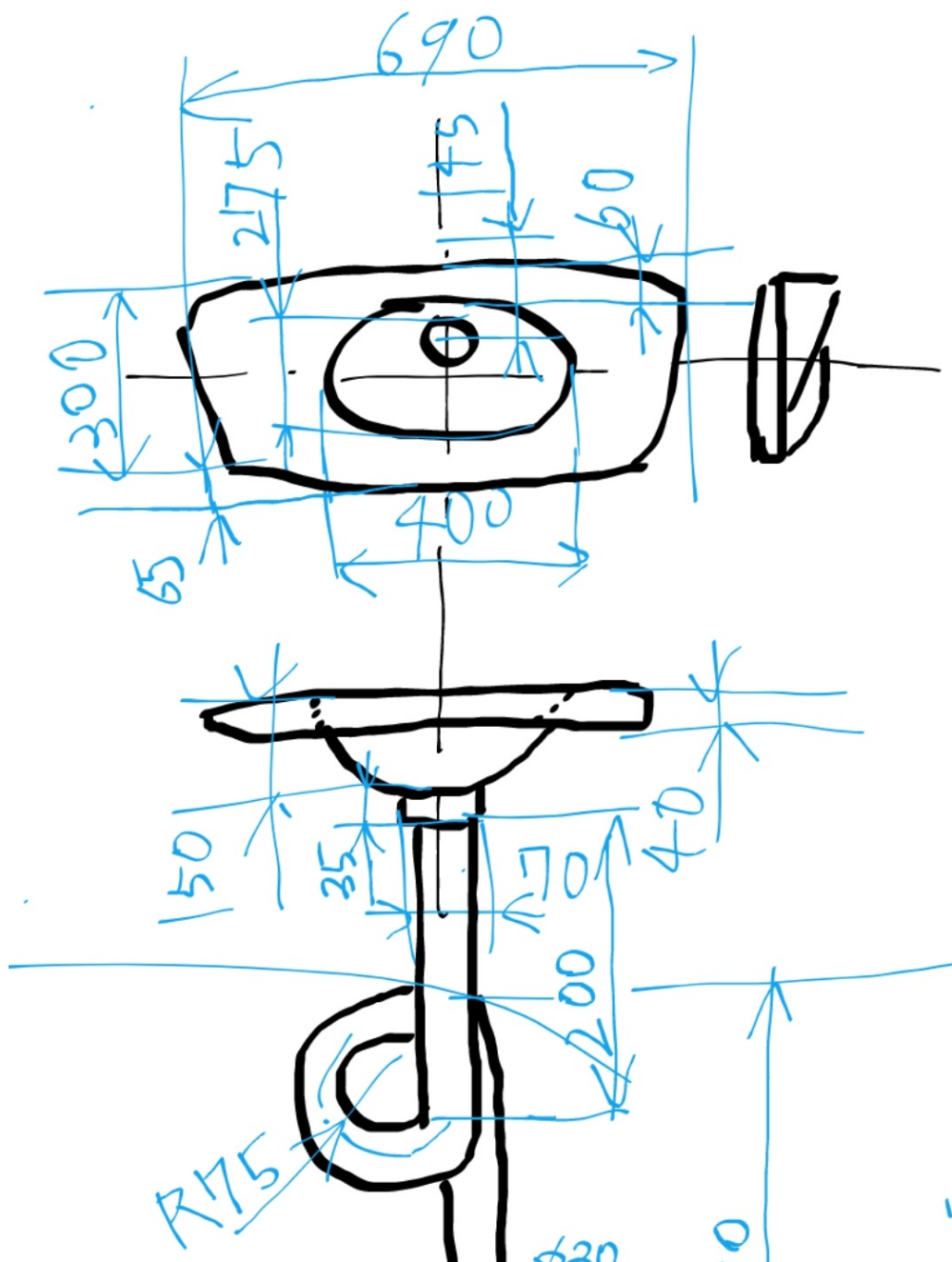
1. 動画

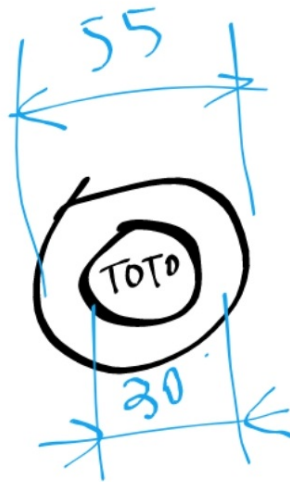
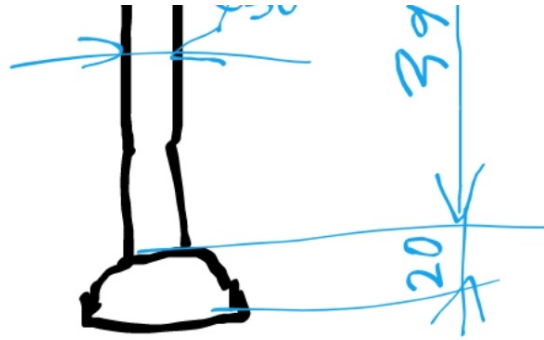
洗面台の3Dモデルを作成する様子を動画にまとめました！（BGM・音声付き）

1. 準備

まず定規を持って自宅の洗面台に向かいます（うおおー）。

寸法を測定して、下の画像のように各部の寸法をメモしていきます（~~絵心ない~~）。





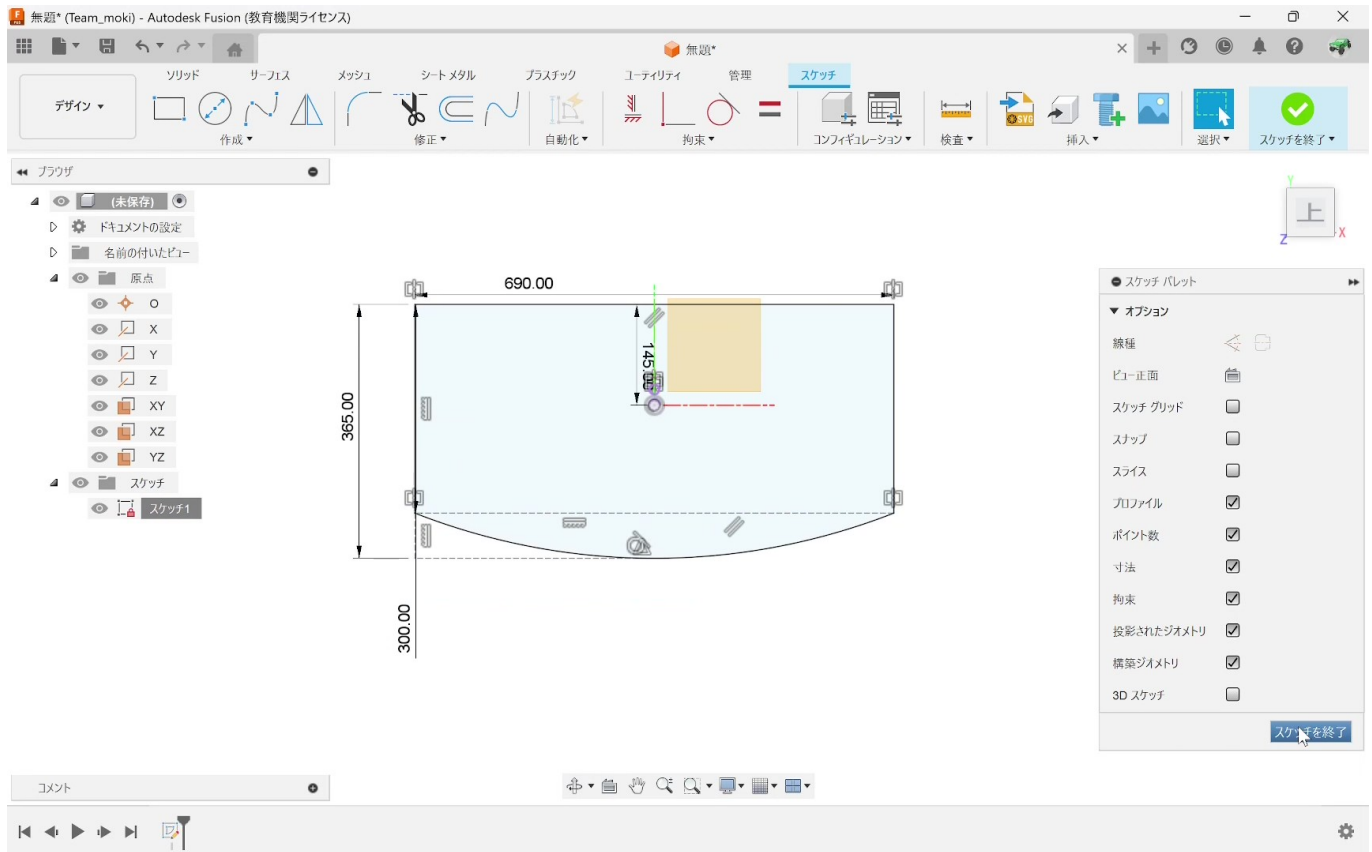
👉 メモした自宅洗面台の各部寸法

2. モデリング

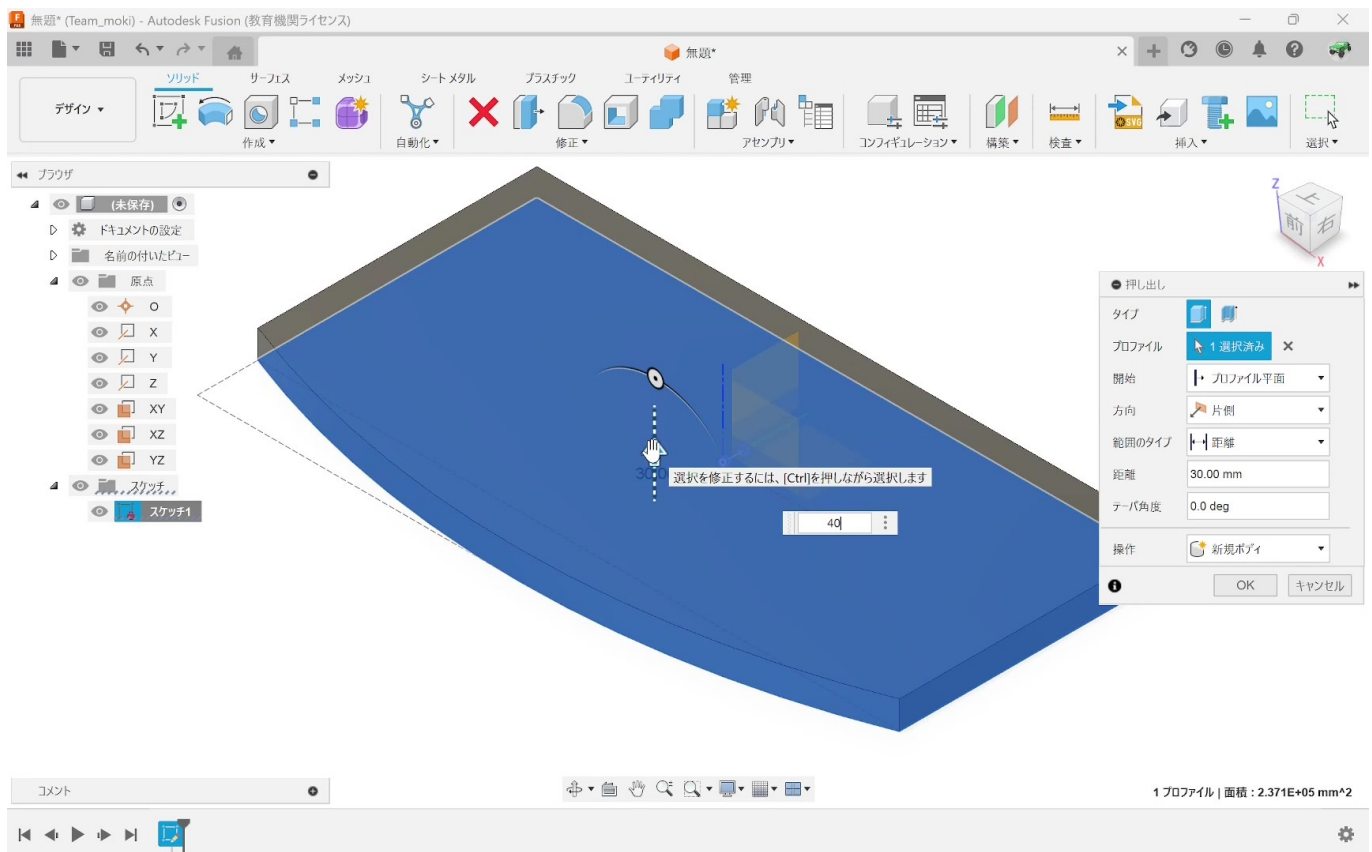
パソコンを開きます。モデリングソフトはなんでもいいですがとりあえず Fusion 360 を起動（研究とかで毎日のように使うのでもはや脊髄反射で起動）します。

2.1. 洗面台概形の作成

おおまかな形状から作っていきます。まずは蛇口とかが付いていて、コップとか歯ブラシとか洗面用具がおけそうな? 広いスペースの部分を作っていきます。



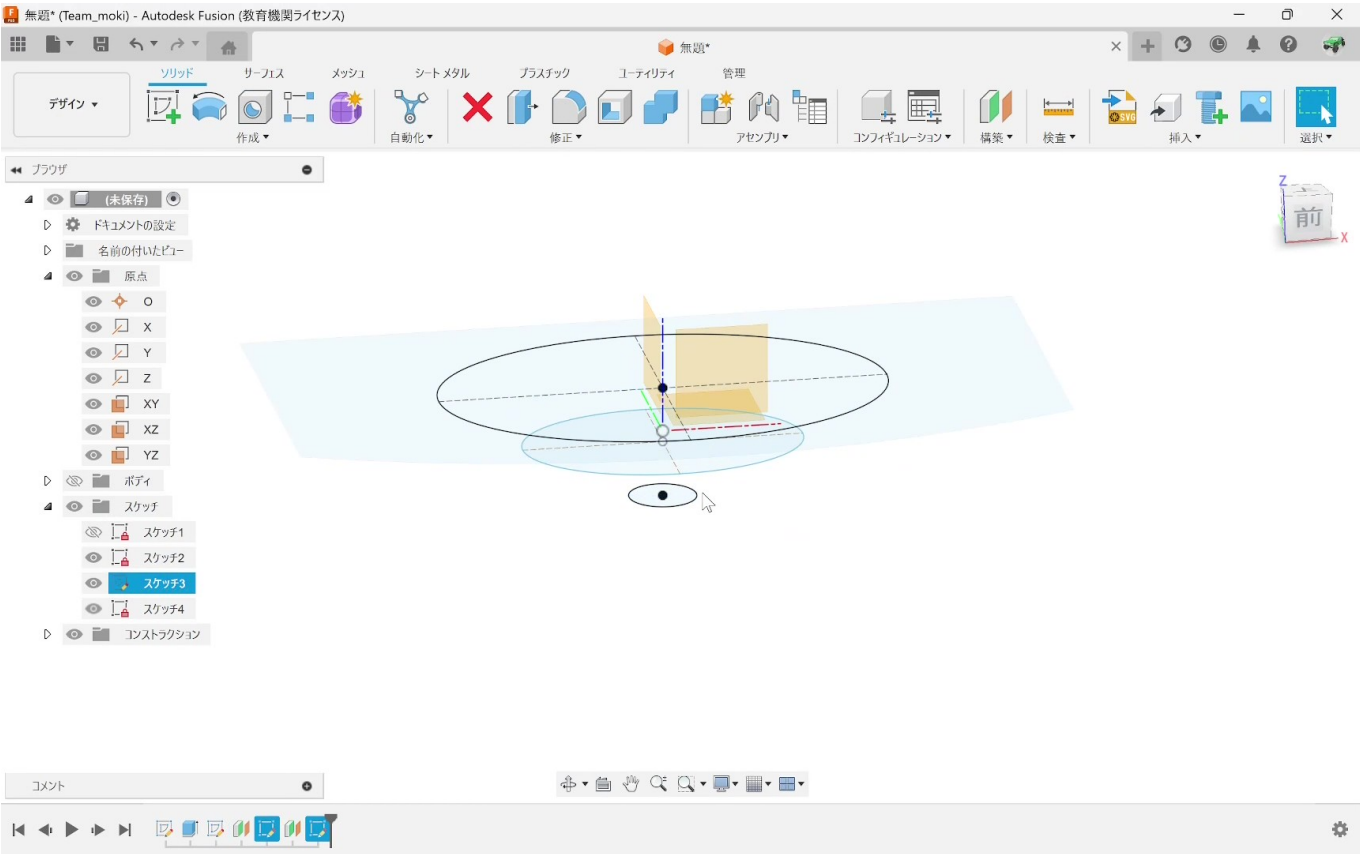
ベース部分のスケッチを作成



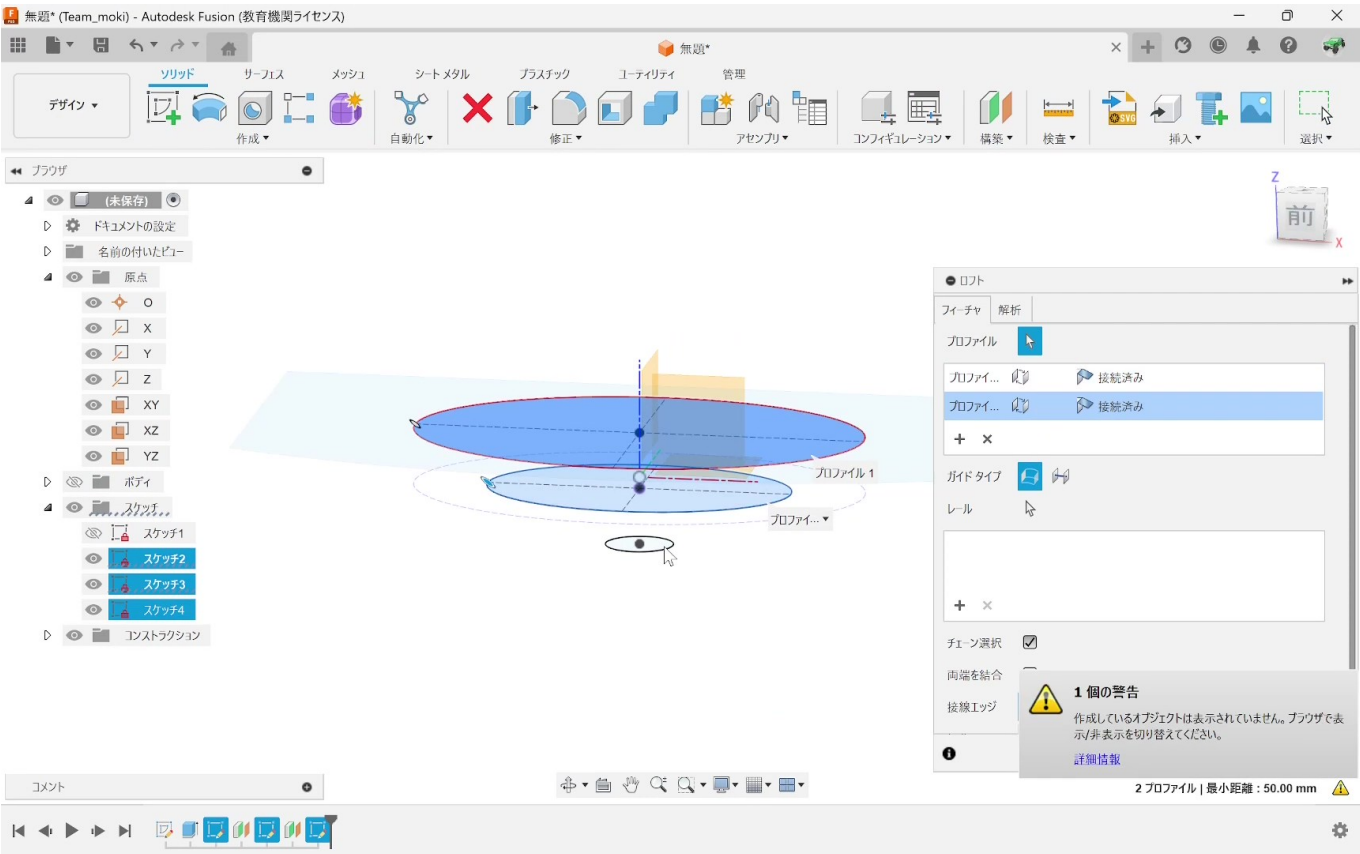
ベース部分のスケッチを押し出す

2.2. 曲面壁の作成

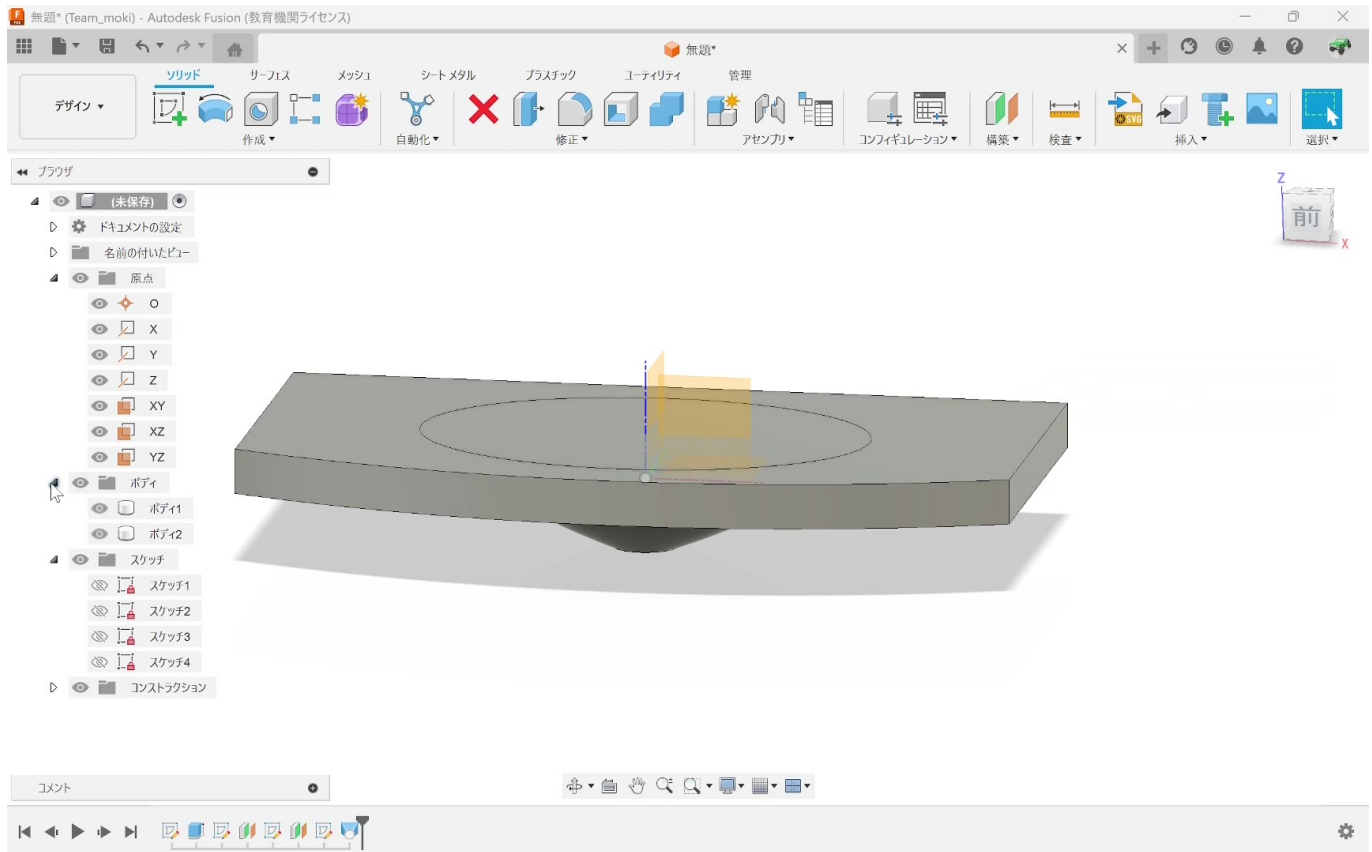
水が流れる壁面を作成します。複雑な曲面になっているので、楕円形の等高線と作ってロフトで押し出し → シェル化 することで形状を作っていきます。



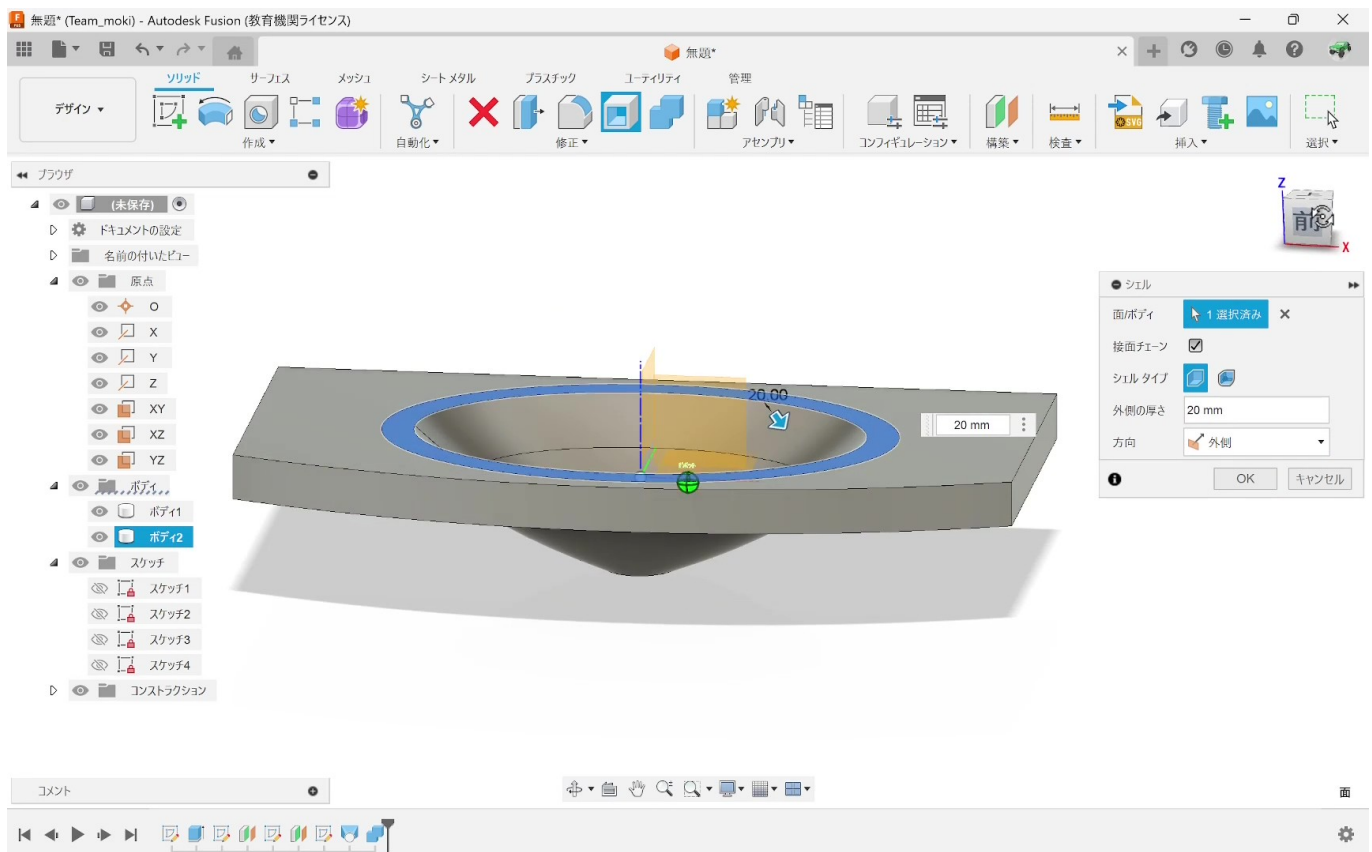
曲面壁の等高線スケッチを作る



等高線を使ってロフト機能で形状を作る



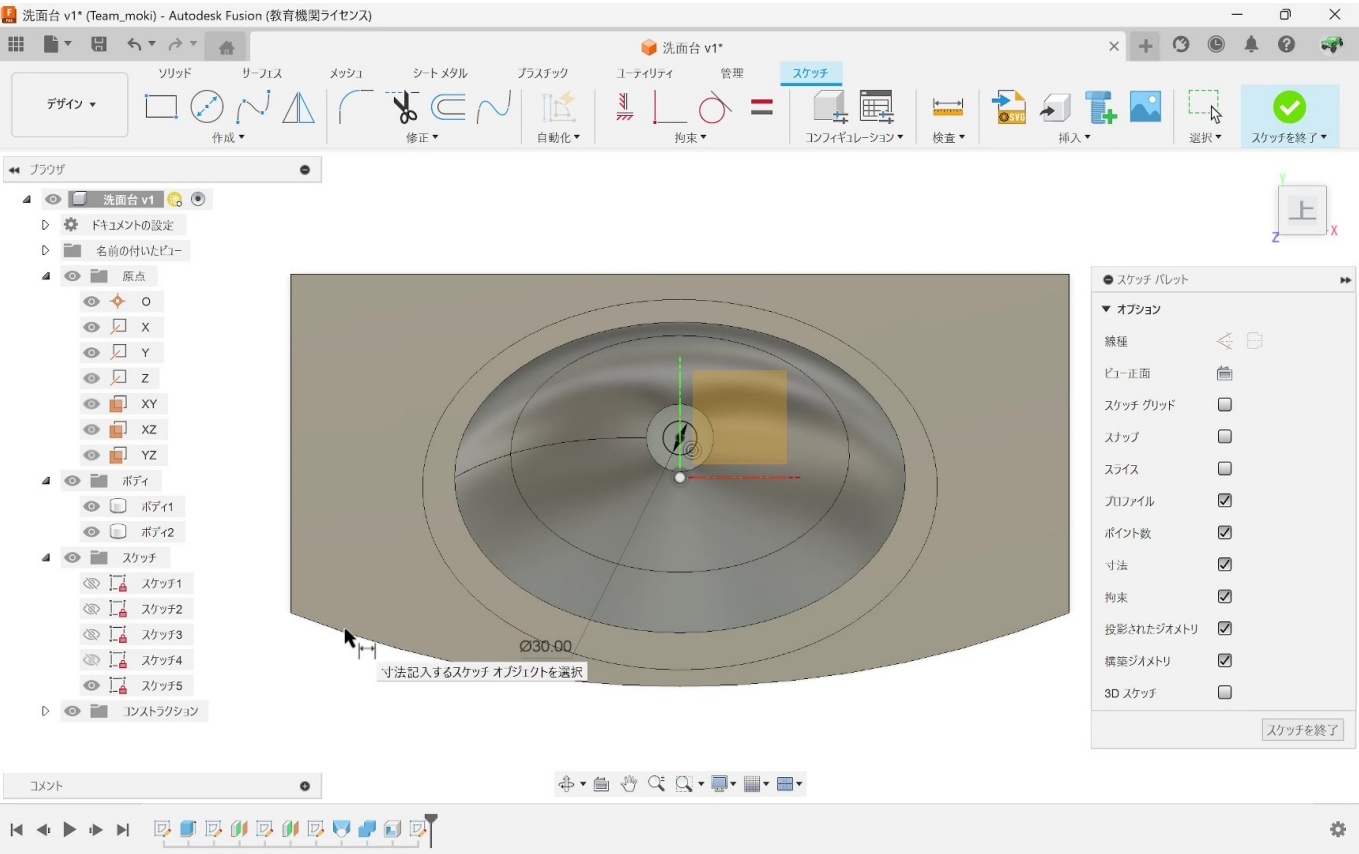
👉 ロフトコマンド実行後



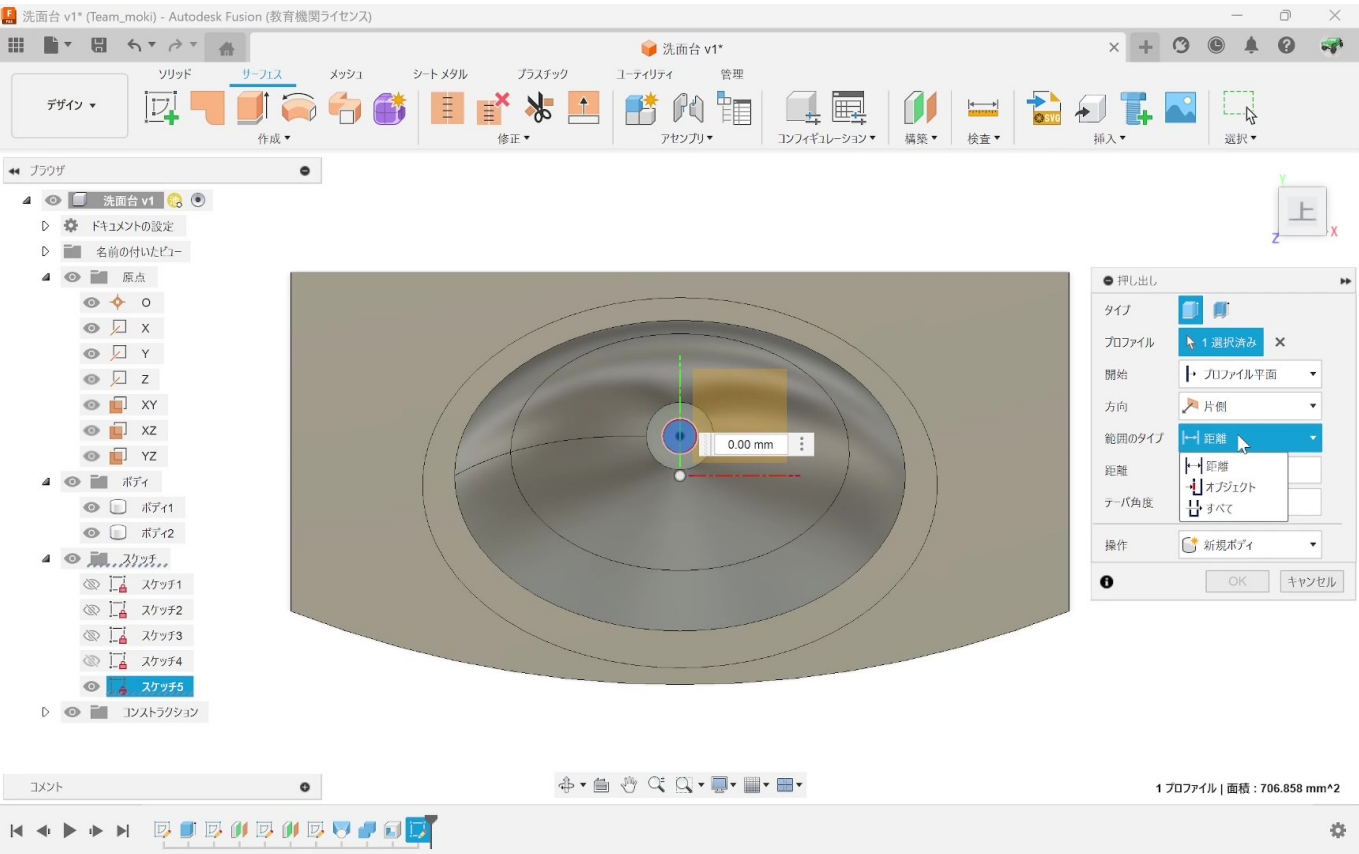
👉 シェルを使って空洞化（これで水のたまる部分ができます）

2.3. パイプ穴の作成

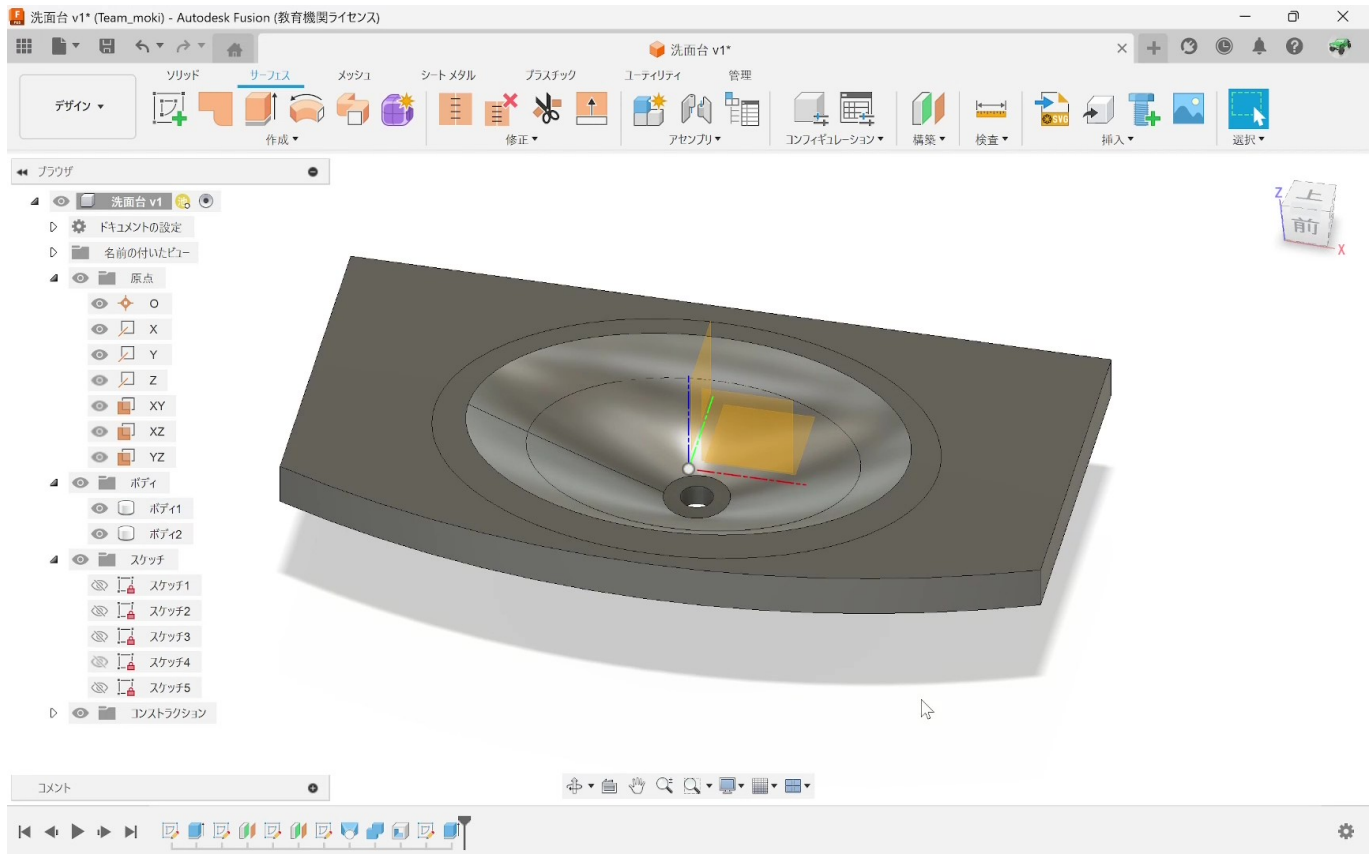
水が流れ出ていく形状にしたいので、底のほうにパイプ穴をあけます。方法としては底のほうに円を描いて、押し出しコマンドで切り取ります。



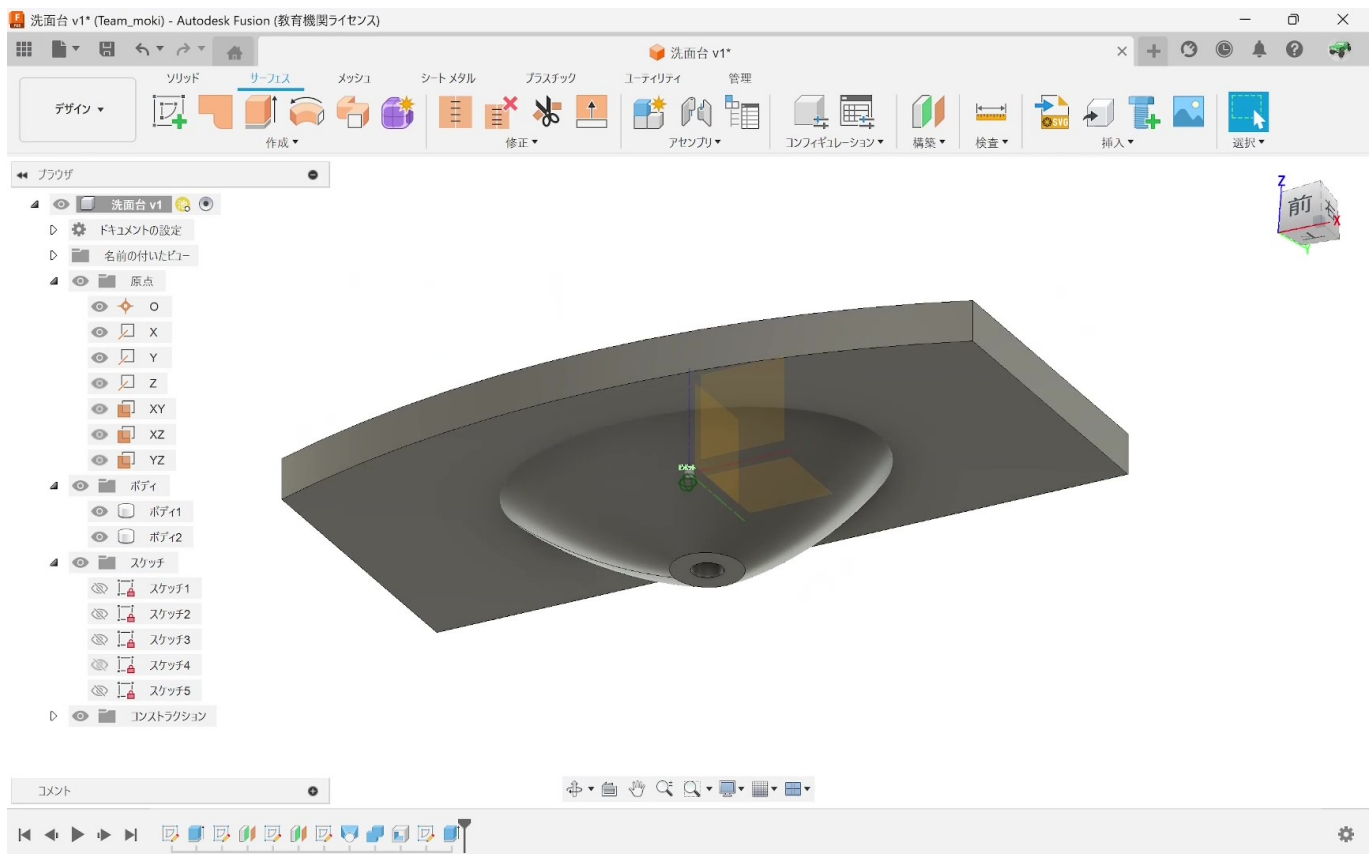
パイプ穴のスケッチ作成



パイプ穴の切り取り（これで穴ができます）



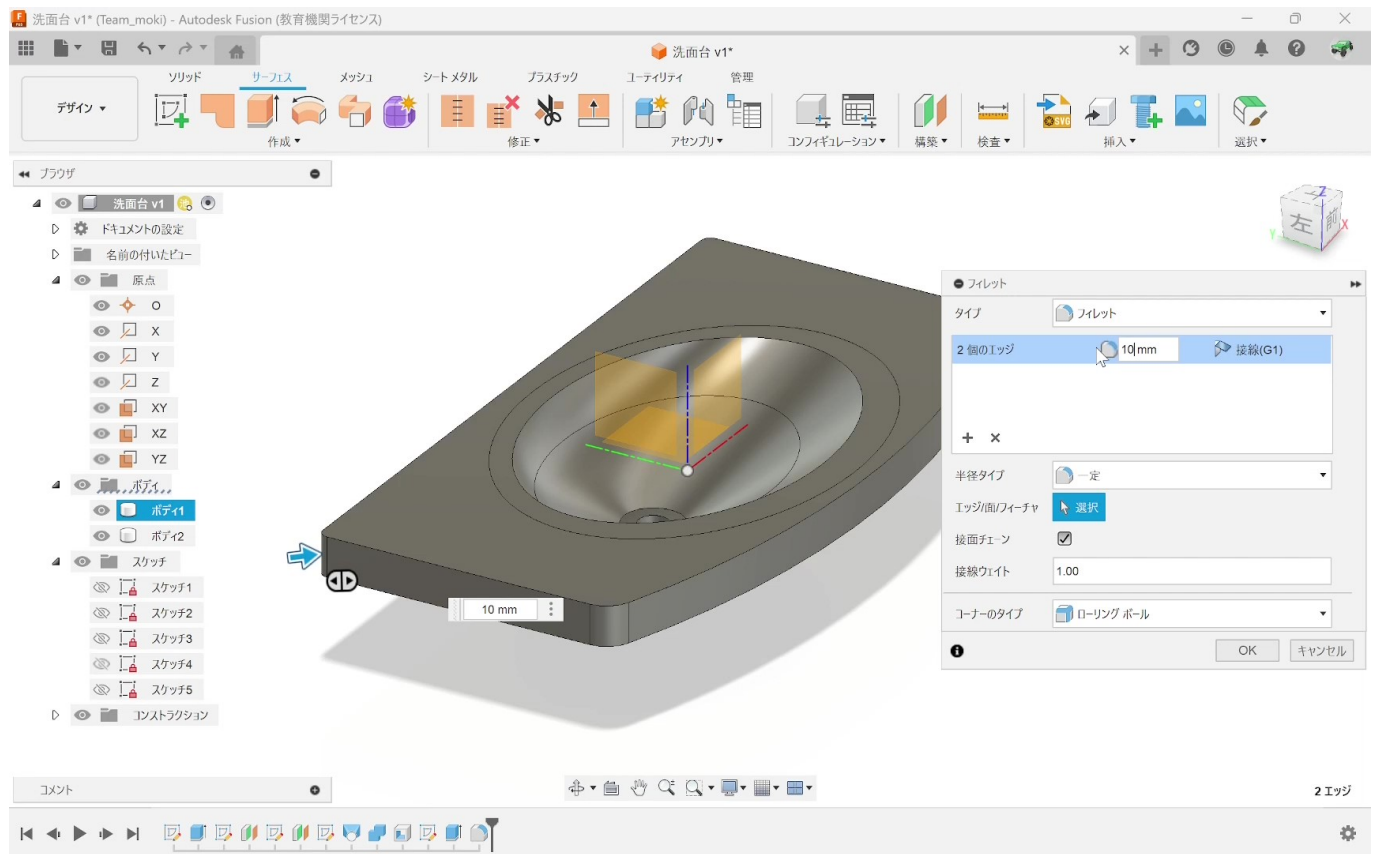
👉 底のほうにパイプ穴ができた（斜め上から）



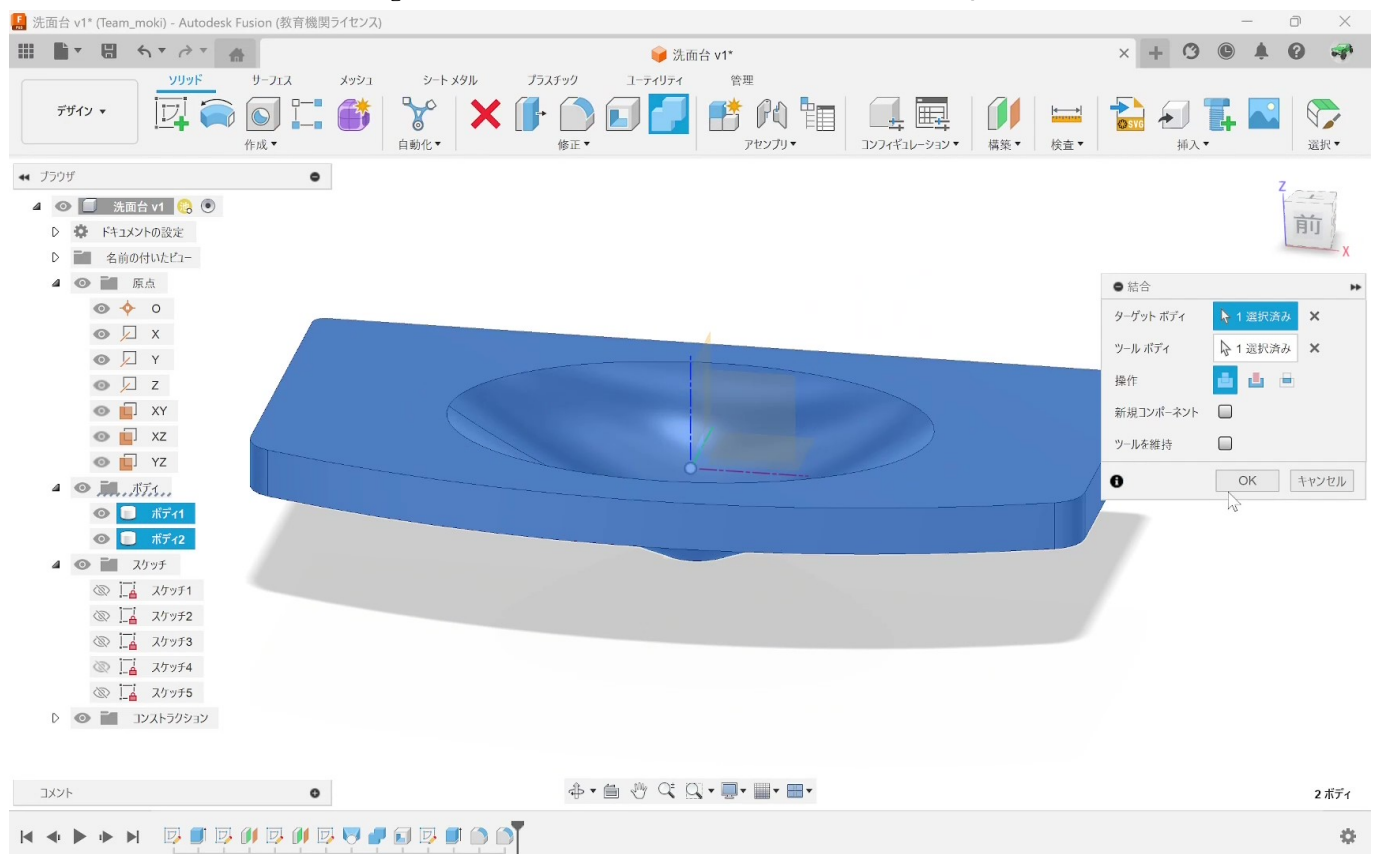
👉 底のほうにパイプ穴ができた（斜め下から）

2.4. 丸みをつける

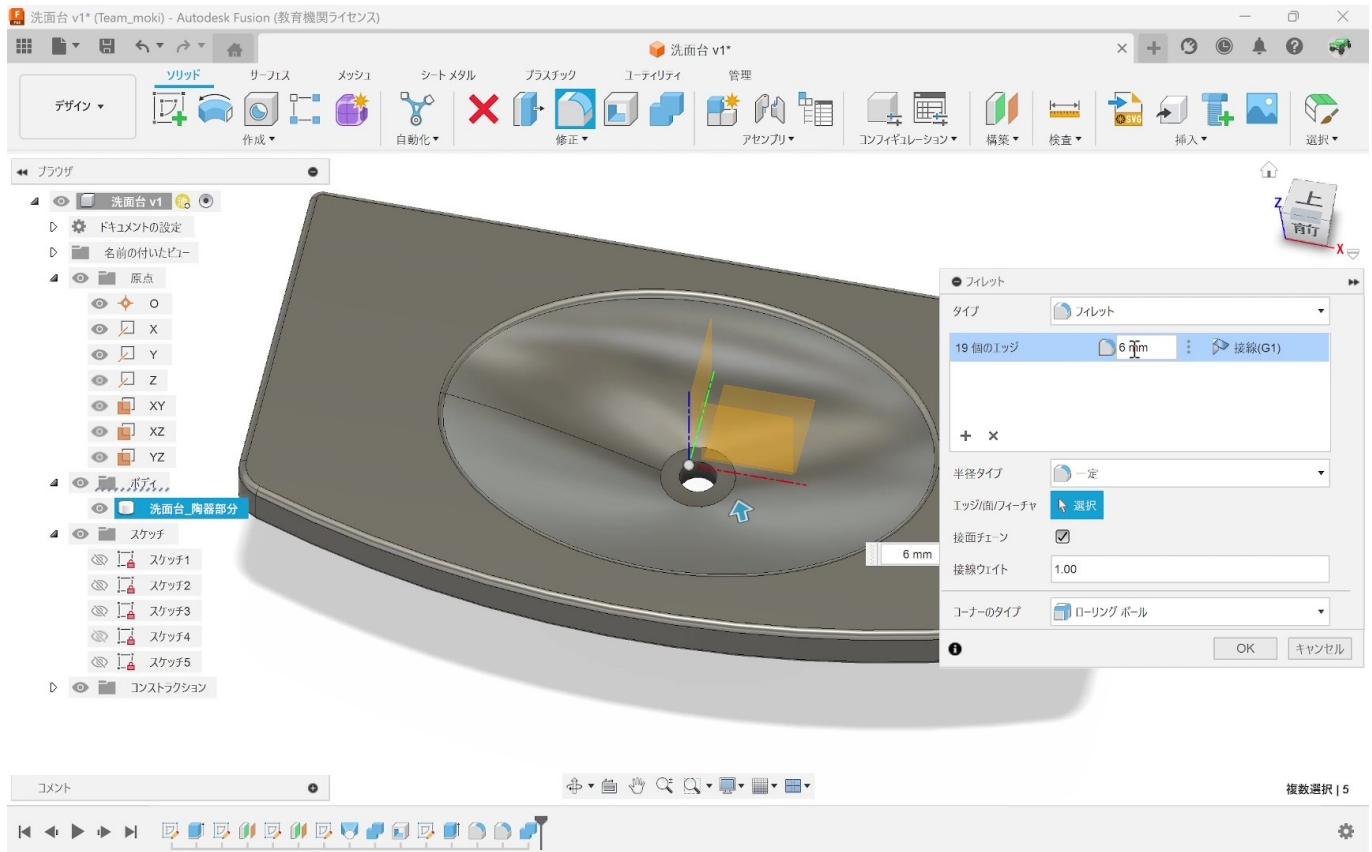
元の形状だと角がある感じ（触れたら痛そう笑）なので、実際の洗面台みたいな感じで丸みを帯びた形状にしています。ベース部分と曲面部分で部品が分かれていたので、結合する処理も行いました。



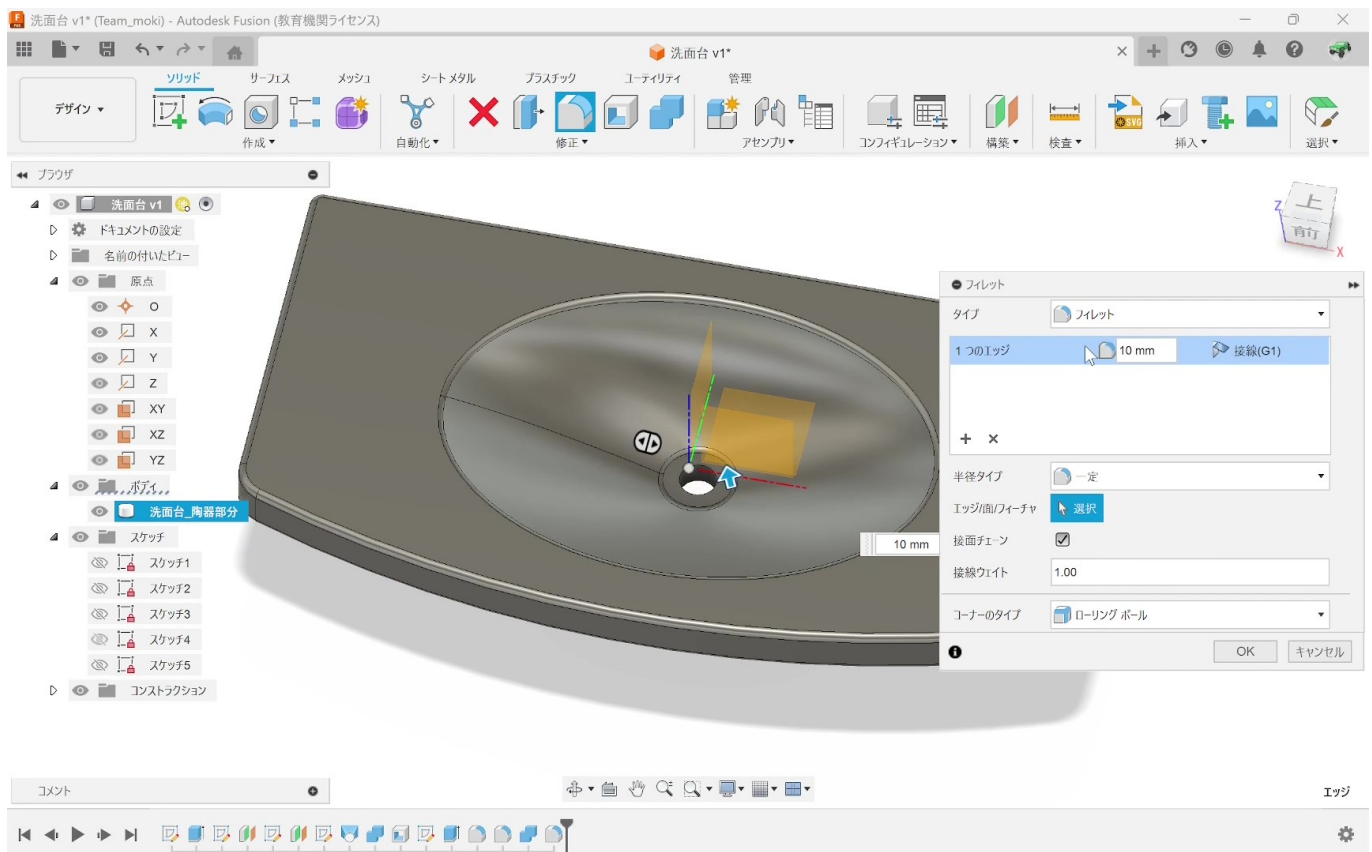
底のほうにパイプ穴ができた（斜め下から）



ベース部分と曲面部分のマージ（マージしないとフィレットできなかった）



👉 部品全体のフィレット（実物に近づくように微調整...）



👉 洗面台の底のほうもフィレット（一番内側のパイプ穴の部分は思い出して後でフィレットしました）

2.5. パイプの作成

私もこれをやるまであまり注目しなかったのですが、洗面台の下にあるパイプって色んな形状していますよね（面白い）。

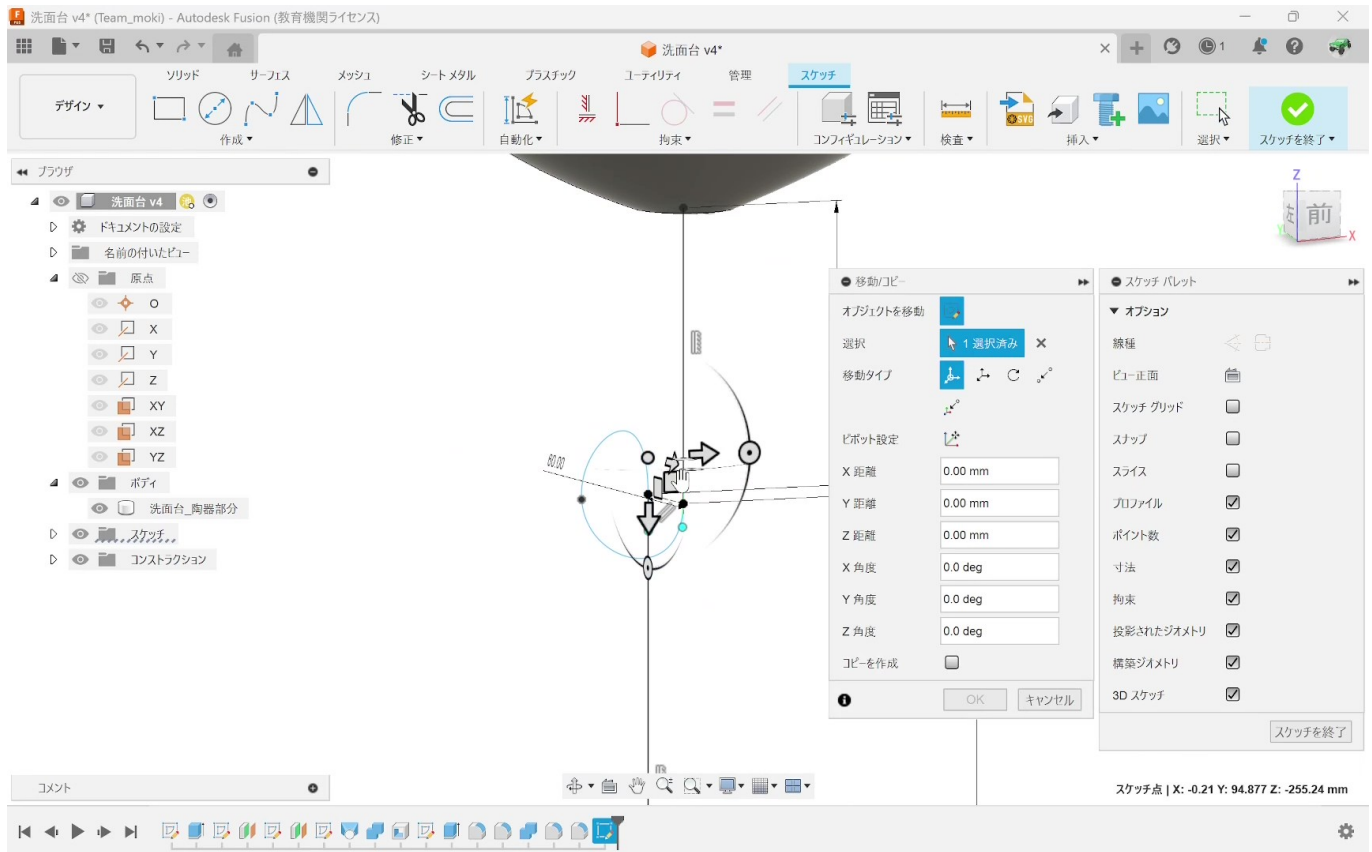
S字形状になっているものが多いのですが、自宅のやつはなんか奥行きのある円弧形状になっていました（珍しいかも??）



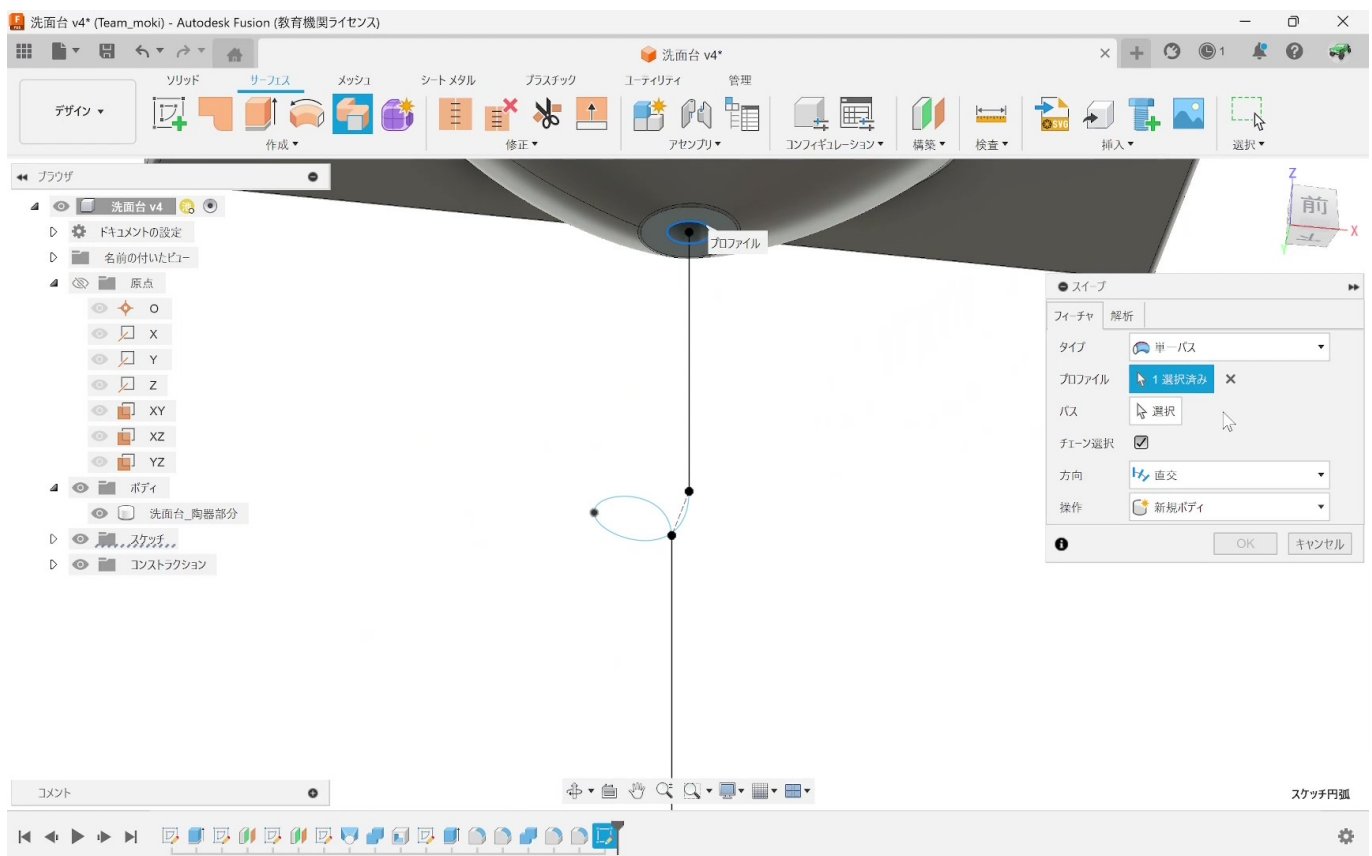
👉 洗面台下部のパイプ形状

パイプのモデリングはパイプ断面が通るパスを作成し、そのパスに沿ってスイープコマンドで押し出すことで作りました。

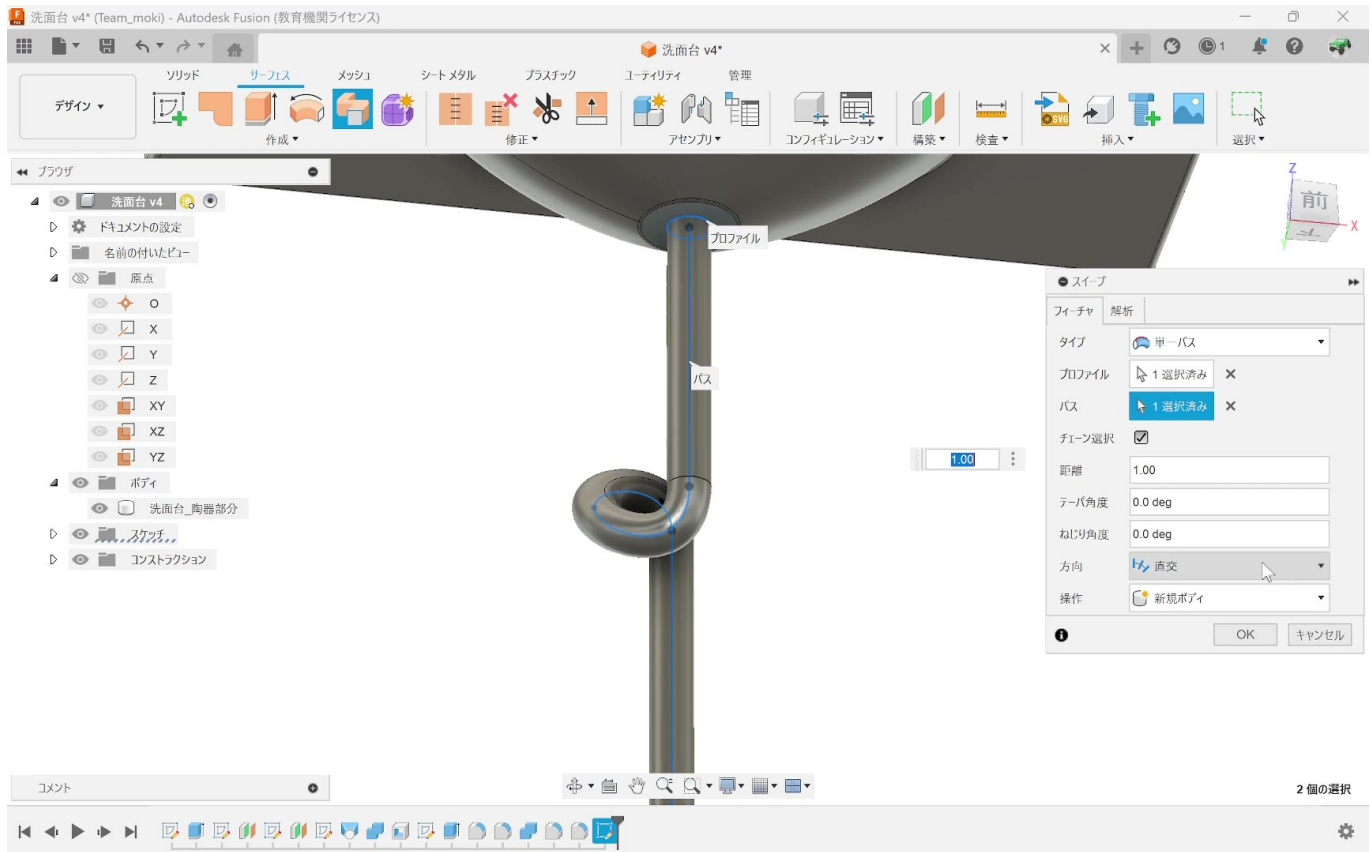
自宅のパイプ形状が少し変わっていたので、四苦八苦しながら3Dスケッチ機能で直線とスプラインを使いながらパスを作っていました（一度円弧で作ろうとして失敗してパスを作り直しました笑）。



パイプ断面が通るパスを作成 (3Dの曲線描画は超絶難易度...)



パイプの断面パスを選択

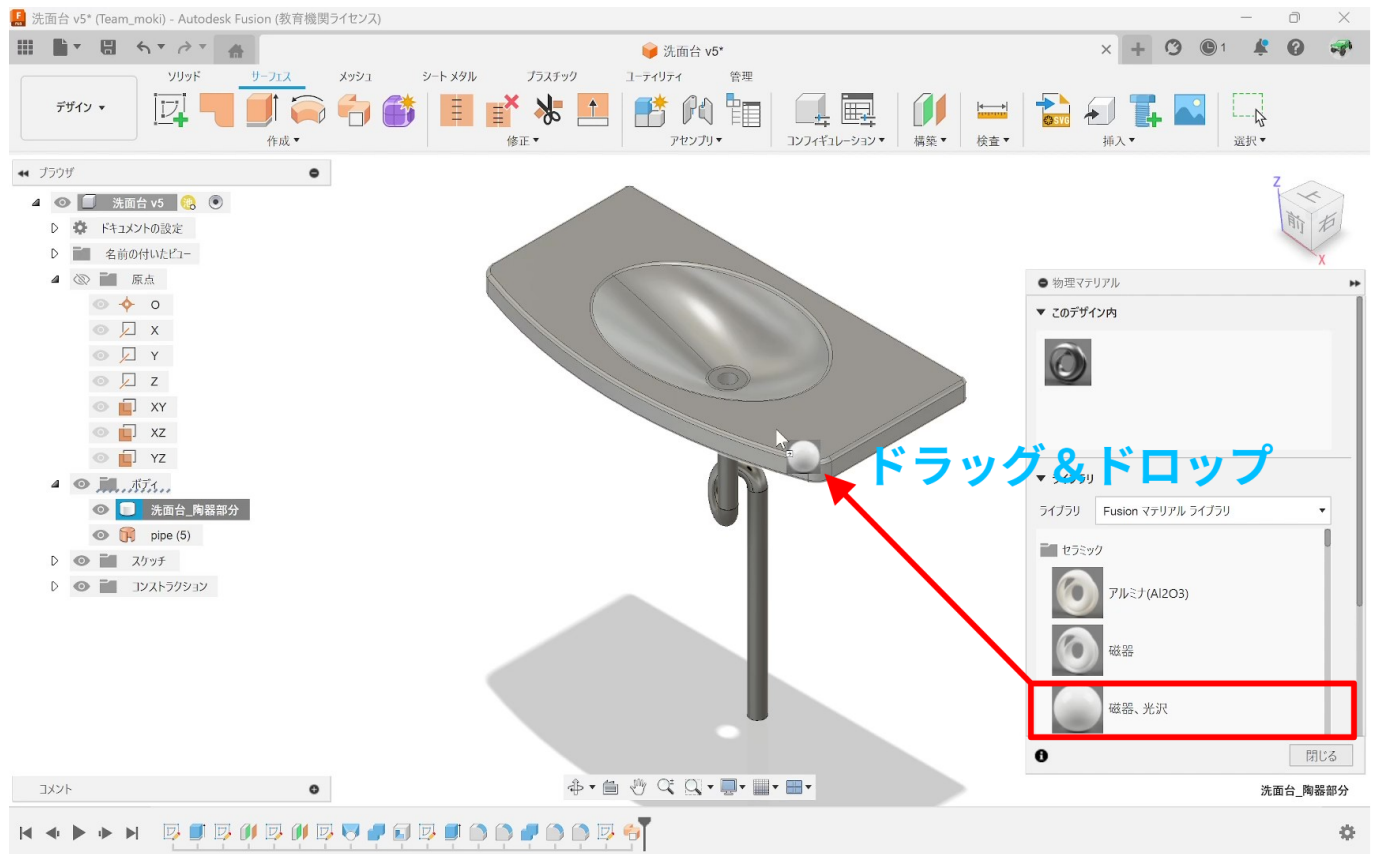


👉 パイプ断面が通るパスを選択（おおパイプになったぞ）

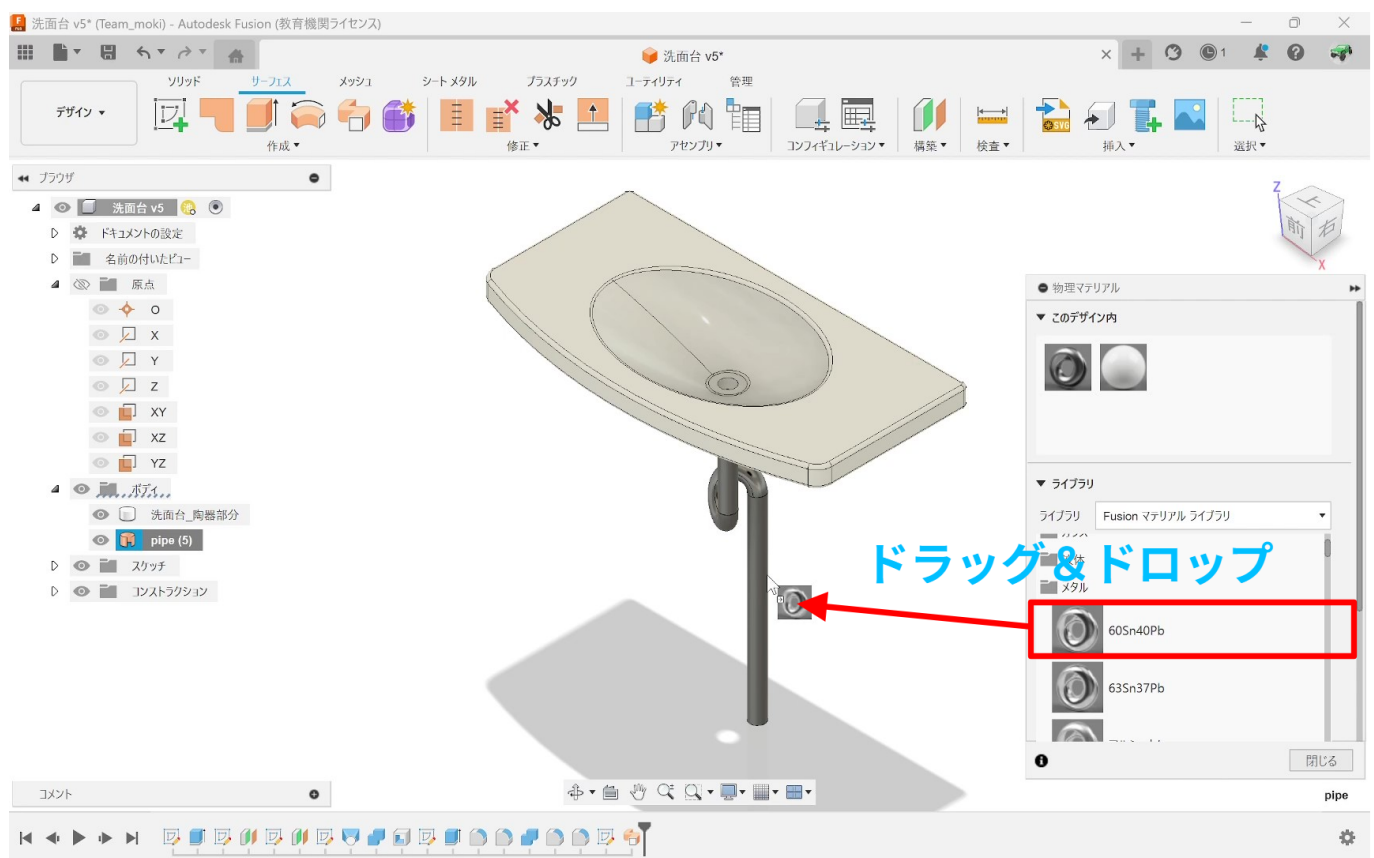
物理マテリアルの設定

今のままでは、全体が銅でできているような感じになっているので、洗面台のところには磁器の材料を割り当てます。

パイプの部分には60Sn40Pbを割り当てました（あまり考えず割り当てたけど、調べてみるとこれってほんだの材料? 文献[1]）



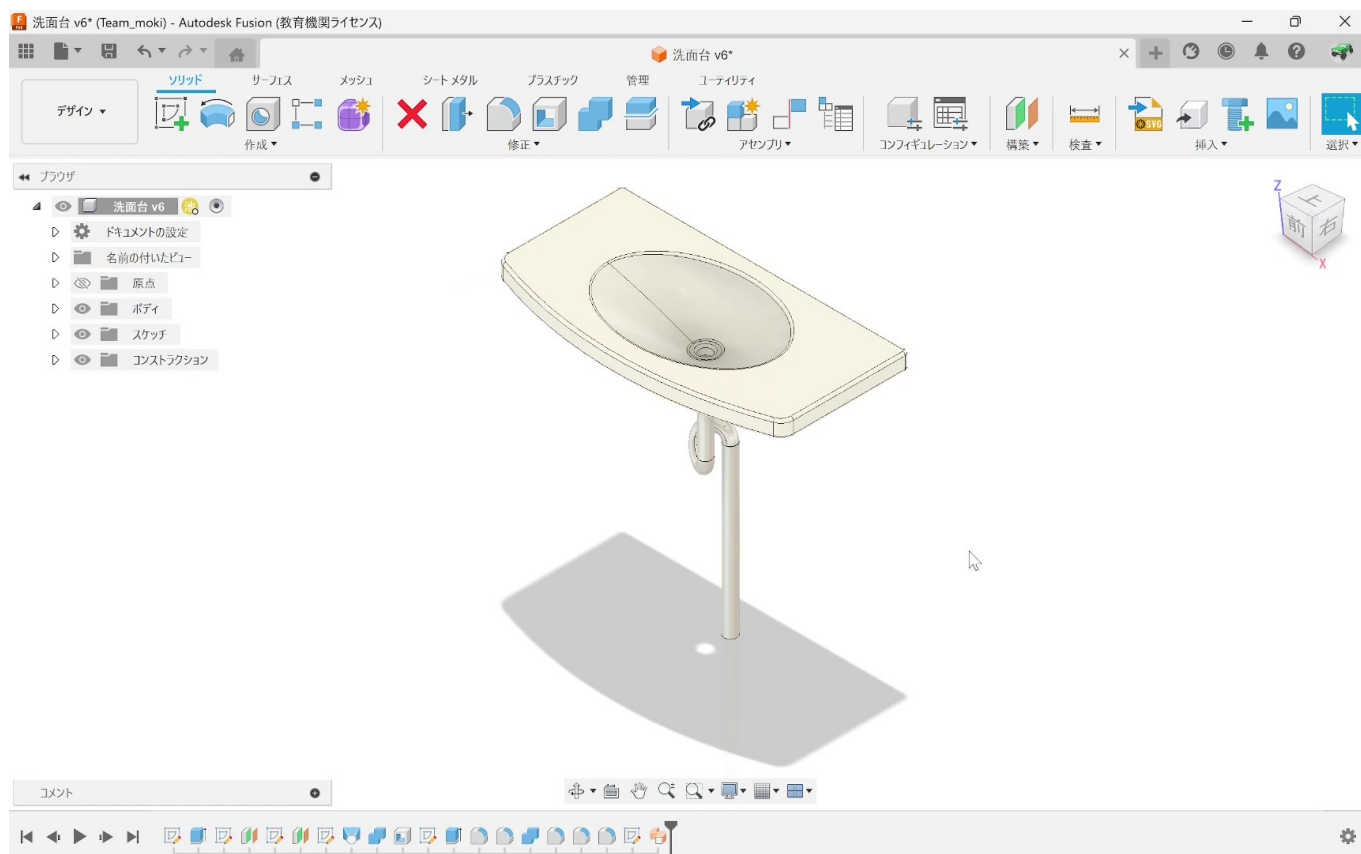
物理マテリアルの割り当て（磁器部分）



物理マテリアルの割り当て（パイプ部分）

完成した洗面台モデル

こちらが完成した洗面台の3Dモデルになります！ 顔洗えそうー



👉 完成した洗面台3Dモデル



👉 レンダリングした洗面台の3Dモデル



👉 ターンテーブルレンダリングの結果（ぐるぐる）